

Het zonnestelsel en zijn kleine lichamen

21 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Bij een rekenvraag: schrijf eerst de bewerking op en zet de eenheid erbij.
- Je mag de atlas en Geopunt gebruiken, net als op het examen.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 De lagen van de zon

Zet de lagen van binnen naar buiten, met 1 tot 6.

1. Welk nummer?

- a) de fotosfeer _____ b) de kern _____ c) de corona _____
- d) de convectiezone _____ e) de chromosfeer _____
- f) de stralingszone _____

2. Hoe warm is het in de kern van de zon? _____

3. En aan de fotosfeer, het oppervlak dat wij zien? _____

4. De corona is kouder dan de fotosfeer.

- ☐ waar ☐ niet waar

5. Welke kernreactie levert de energie van de zon? _____

2 Wat de zon uitstuurt

Schrijf het juiste begrip op.

6. Hoe heet het?

- a) een koeler, donkerder vlek op de fotosfeer _____
- b) een lus van gloeiend gas boven het oppervlak _____
- c) de stroom deeltjes die de zon de ruimte in blaast _____
- d) het licht boven de poolstreken als die deeltjes aankomen

7. Na hoeveel jaar is het aantal zonnevlekken weer op zijn hoogste punt? _____

8. Noem twee dingen op aarde die een sterke zonnestorm kan verstoren.

3 De acht planeten

Vul de tabel aan.

9.

planeet	soort	iets waaraan je ze herkent
Mercurius	aardse planeet	de kleinste, snelste omloop (88 dagen)
Venus	_____	_____
Mars	_____	_____
Jupiter	_____	_____
Saturnus	_____	_____
Neptunus	_____	_____

10. Welke planeet is de heetste?

- ☐ Mercurius ☐ Venus ☐ de aarde ☐ Jupiter

11. Waarom is dat niet de planeet die het dichtst bij de zon staat?

12. Uranus en Neptunus heten ijsreuzen, Jupiter en Saturnus gasreuzen.

- ☐ waar ☐ niet waar

4 Gordels, dwergplaneten en kometen

Antwoord kort.

13. Tussen welke twee planeten ligt de asteroïdengordel? _____

14. Hoe heet de gordel ijsachtige lichamen voorbij Neptunus? _____

15. En de bolvormige wolk veel verder nog, waar de langperiodieke kometen vandaan komen? _____

16. Wat is het?

a) Pluto _____

b) Ceres _____

c) Eris _____

17. Waarom is Pluto geen planeet meer?

18. Waaruit bestaat de staart van een komeet? _____

5 De volgorde van de planeten

Vul aan vanaf de zon.

19. Welke planeet?

a) 1 _____ b) 2 _____

c) 3 _____ d) 4 _____

e) 5 _____ f) 6 _____

g) 7 _____ h) 8 _____

20. Welke is de grootste planeet?

☐ de aarde ☐ Saturnus ☐ Jupiter ☐ Neptunus

21. Welke staat het verst van de zon?

☐ Uranus ☐ Neptunus ☐ Pluto ☐ Saturnus

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

1. De lagen van de zon

- 1** a) 4 · b) 1 · c) 6 · d) 3 · e) 5 · f) 2
- 2** ongeveer 15 miljoen °C
- 3** ongeveer 5500 °C
- 4** niet waar
- 5** kernfusie: waterstof smelt samen tot helium

2. Wat de zon uitstuurt

- 6** a) een zonnevlek · b) een protuberans · c) de zonnewind · d) het poollicht (aurora)
- 7** ongeveer elf jaar
- 8** Bijvoorbeeld het stroomnet (inductiestromen in hoogspanningslijnen), satellieten en gps, radioverbindingen en de luchtvaart over de polen.

3. De acht planeten

- 9** Venus: aardse planeet, de heetste door haar dikke CO₂-dampkring · Mars: aardse planeet, rood door ijzeroxide, twee kleine manen · Jupiter: gasreus, de grootste, met de Grote Rode Vlek · Saturnus: gasreus, met de duidelijkste ringen · Neptunus: ijsreus, de verste, met de hardste winden
- 10** Venus
- 11** Venus heeft een dikke CO₂-atmosfeer, dus een zeer sterk broeikaseffect
- 12** waar

4. Gordels, dwergplaneten en kometen

- 13** tussen Mars en Jupiter
- 14** de Kuipergordel
- 15** de Oortwolk
- 16** a) dwergplaneet · b) dwergplaneet in de asteroïdengordel · c) dwergplaneet in de Kuipergordel
- 17** Een planeet moet rond de zon draaien, bolvormig zijn én zijn baan leeggeveegd hebben. Pluto haalt dat laatste niet: hij deelt zijn baan met andere lichamen van de Kuipergordel.
- 18** gas en stof dat van de kern afdampt bij de zon

5. De volgorde van de planeten

- 19** a) Mercurius · b) Venus · c) de aarde · d) Mars · e) Jupiter · f) Saturnus · g) Uranus · h) Neptunus
- 20** Jupiter
- 21** Neptunus

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.